

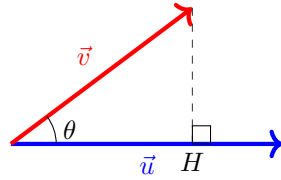


Définitions du Produit Scalaire

Formule par le Cosinus

Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$



Formule du Projeté Orthogonal

Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) :

- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH$ (si $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ même sens)
- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AH$ (si sens contraires)

Calcul Analytique & Propriétés

Dans un repère orthonormé

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Symétrie et Linéarité

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{v} \cdot \vec{u} \\ (k\vec{u}) \cdot \vec{v} &= k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}\end{aligned}$$

Orthogonalité

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Applications : Al-Kashi & Travail

Théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$$

Lien avec la Physique : Travail

Le travail $W_{AB}(\vec{F})$ d'une force constante $\vec{F}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

— Moteur si $W > 0$, Résistant si $W < 0$, Nul si $\vec{F} \perp \vec{AB}$.

Formules à connaître

Produit scalaire – Coordonnées connues

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont connues :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}} \times x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} \times y_{\vec{v}}$$

Produit scalaire – Normes des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ connues ainsi qu'une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont connues :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Produit scalaire – Normes des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{u} + \vec{v}$

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont connues :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$